

Lecture 5 연습문제 정답·해설

총 16문제 / 학습본을 먼저 풀고 확인하자. 작성 문제는 가능한 정답 중 한 예시이다.

PART 01 파일 열기·모드·현재 위치

01-1

기존 파일에 ABC가 있다. w로 열고 아무것도 쓰지 않은 채 닫았다. 남은 내용은?
빈 파일이 된다. w로 여는 순간 기존 내용이 지워진다.

01-2

없는 파일을 r, w, a로 열 때의 차이를 설명하라.
r은 FileNotFoundError. w와 a는 파일을 생성한다(상위 폴더가 존재하고 권한이 있다는 전제).

01-3

w+로 ABC를 쓴 직후 read()를 호출하면? 처음부터 읽도록 한 줄을 추가하라.
빈 문자열 "". 위치가 끝이므로 읽을 내용이 없다. 읽기 전에 f.seek(0)을 추가한다.

01-4

기존 내용 ABC에 a 모드로 X를 썼다. 최종 내용과 줄바꿈 유무는?
ABCX. write("X")는 줄바꿈을 자동 추가하지 않는다.

PART 02 read·readline·readlines 비교

02-1

파일 내용이 정확히 A\nB이다. 새로 열어 read()한 값의 repr 표현과 자료형은?
'A\nB', str. read는 개행을 포함한 문자열 하나를 반환한다.

02-2

같은 파일을 새로 열고 readline()을 세 번 호출했다. 각 반환값의 repr 표현은?
'A\n', 'B', ''. 마지막 호출은 EOF이다.

02-3

같은 파일을 새로 열어 readline() 한 번 후 readlines()를 호출했다. 결과는?
['B']. 첫 줄은 이미 읽었으므로 다시 나오지 않는다.

02-4

items=[]에 read() 결과를 append했다. 파일이 5줄일 때 len(items)는? 줄별 리스트를 얻는 메소드는?
1. append는 전체 문자열을 원소 하나로 넣는다. readlines()를 사용하면 줄별 리스트를 얻는다.

PART 03 반복 읽기·개행·EOF·rstrip 함정

03-1

정확히 A\nB\n인 파일을 print(line)으로 줄별 출력할 때 전체 출력 문자열의 repr는?
'A\nB\n'. 파일 개행과 print의 개행이 둘 다 들어간다.

03-2

readline()이 빈 줄에서 반환하는 값과 EOF에서 반환하는 값을 비교하라.
빈 줄은 '\n', EOF는 ''. 서로 다르다.

03-3

정확히 A\nB\n인 파일을 p.14의 rstrip 후 while 조건 코드로 읽으면 무엇이 출력되는가? 이유는?
A만 출력된다. 빈 줄 '\n'에 rstrip()을 적용하면 ''이 되어 종료 조건에 걸린다.

03-4

직접 작성: input.txt를 끝까지 읽어 원래 개행을 유지해 출력하라. with와 while을 사용하라.

```
with open("input.txt", "r", encoding="utf-8") as infile:
    line = infile.readline()
    while line != "":
        print(line, end="")
        line = infile.readline()
```

PART 04 write·close·with·필기 전체 추적

04-1

f.write("김영희\n")의 텍스트 모드 반환값은? f.write(123)은 어떻게 수정하는가?

4. 한글 3문자와 개행 1문자이다. f.write(str(123))로 고친다.

04-2

with로 파일을 읽으면 파일이 없어도 오류 없이 실행되는가? 설명하라.

아니다. r로 여는 파일이 없으면 FileNotFoundError. with는 자원 정리를 돕지만 오류를 무시하지 않는다.

04-3

필기를 처음부터 실행할 때 input.txt가 존재한다. 파일 읽기는 몇 차례이며 test.txt에는 무엇이 남는가?

2차례. 파일을 새로 열면 처음부터 읽는다. test.txt는 w로 열고 아무것도 쓰지 않으므로 빈 파일이다.

04-4

직접 작성: output.txt의 기존 내용을 유지하면서 새 줄 문자열 "김철수\n"를 끝에 추가하고 자동으로 닫히게 하라. 기존 내용은 이미 개행으로 끝난다고 가정한다.

```
with open("output.txt", "a", encoding="utf-8") as f:  
    f.write("김철수\n")
```